

Ej: Cuerpo de descomp de

$$X^4 + 2X^2 + 2$$

$\mathbb{Q}(L, p, r)$
 $2 \mid$
 $\mathbb{Q}(L, p)$
 $3 \mid$
 $\mathbb{Q}(L)$
 $4 \mid$
 $\mathbb{Q}$

Una idea fundamental de la teoría de Galois

Una de las ideas fundamentales de la teoría de Galois es la siguiente: si se desea investigar si existen relaciones entre las raíces de un polinomio $f(X) \in K[X]$ (en un cuerpo de descomposición), y no es posible calcular explícitamente las raíces, ni el polinomio presenta a primera vista alguna peculiaridad evidente, entonces puede utilizarse el método de las extensiones de cuerpos para obtener información sobre posibles relaciones entre las raíces.

Ej: $X^4 - 2$. • relaciones entre las raíces.

de entre los relaciones dados por los

polinomios simétricos d_1, d_2, d_3, d_4

$$X^4 - 2 = (X - d_1)(X - d_2)(X - d_3)(X - d_4)$$

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 0$$

$$d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \cdot d_4 = -2$$

Existen más
relaciones?

$$X^4 - 2 = 0$$

$$d_1 = \sqrt[4]{2}, d_2 = -\sqrt[4]{2},$$

$$d_3 = \sqrt[4]{2}i, d_4 = -\sqrt[4]{2}i$$

$$d_1 = -d_2, d_3 = -d_4$$

Cuerpo de Descomposición de $X^4 - 2$

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}i, \sqrt[4]{2}) \quad \sqrt[4]{2} \in \mathbb{R}$$

2 |

2 |

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \cong$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}i)$$

$$\sqrt[4]{2} \text{ y } -\sqrt[4]{2}$$

4 |

4 |

$$\mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Q}$$

Proposición

Sea $f(x) \in K[x]$ de grado $n > 0$, entonces existe $L : K$ tal que $f(x)$ se descompone totalmente en L (un)

$$K(\alpha_1)(\alpha_2) \dots (\alpha_n)$$

$$\vdots$$

$$K(\alpha_1)(\alpha_2)(\alpha_3)$$

$$n-2 \mid$$

$$K(\alpha_1)(\alpha_2)$$

$$n-1 \mid$$

$$K(\alpha_1)$$

$$n \mid$$

$$K$$

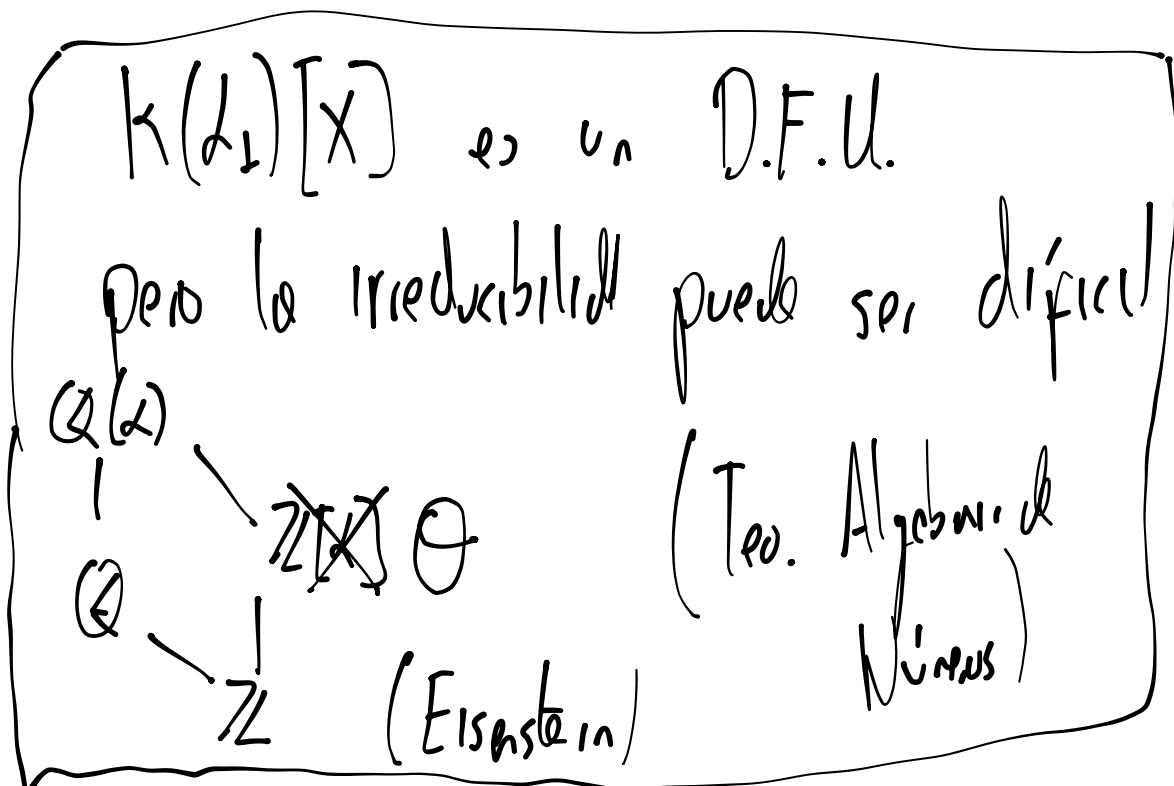
$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)h(x)$$

$f(x)$ es irreducible

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

$$f(x) \in K(\alpha_1)[x]$$

$$f(x) = (x - \alpha_1)g(x) \quad g(x)?$$



Proposición

Sea $f(x) \in K[x]$ de grado $n > 0$, y sea L un cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre K , entonces $[L : K] \leq n!$

Ej: 1) p primo $X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1$ $\begin{array}{l} \zeta^p = 1 \\ \zeta \neq 1 \end{array}$

las raíces son $\zeta = e^{2\pi i/p}$

$\zeta, \zeta^2, \zeta^3, \dots, \zeta^{p-1}$

el cuerpo de descomp. es $\mathbb{Q}(\zeta)$

$$[\mathbb{Q}(7) : \mathbb{Q}] = p-1.$$

2) $x^5 - 777x + 7$ es irreducible / $\mathbb{Q}$

Si L es cuerpo de descomposición

$$\Rightarrow [L : K] = 5! = 120.$$

Unicidad del cuerpo de descomposición

Proposición

Sean L_1 y L_2 cuerpos de descomposición de $f(x) \in K[x]$, entonces existe un isomorfismo $L_1 \simeq L_2$ que es la identidad en K .

Pruebo: Ideo debo ver como "subir"
ISOMORFISMOS

1ª Paso: Supongo que $f(x)$ es irreducible

Sean α y β dos raíces distintas

Afirmo que existe un único isomorfismo

$\varphi: K[\alpha] \rightarrow K[\beta]$ tal que $\varphi|_K = \text{id}$

y que cumple $\varphi(\alpha) = \beta$.

Sabemos que:

$$1) \quad \psi_\alpha: K[x]/(f(x)) \longrightarrow K[\alpha] \text{ isomorf}$$

$$2) \quad \psi_\beta: K[x]/(f(x)) \longrightarrow K[\beta] \text{ isom.}$$

$$\varphi: K[\alpha] \xrightarrow{\psi_\alpha^{-1}} K[x]/(f(x)) \xrightarrow{\psi_\beta} K[\beta]$$

efectiv. existe un isomorfismo.

$$\varphi = \psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}$$

Es único si exig $\varphi|_K = \text{id}$ y

$$\boxed{\varphi(\alpha) = \beta.}$$

$$\text{Si } \boxed{f(\alpha) = \beta.}$$

$$\exists \in K[\alpha] = \alpha^n + k_1 \alpha^{n-1} + \dots + k_{n-1}$$

$$\begin{aligned}\varphi(\beta) &= \varphi(\alpha)^n + K_1 \varphi(\alpha)^{n-1} + \dots + K_{n-1} \\ &= \beta^n + K_1 \beta^{n-1} + \dots + K_{n-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(\beta) &= f(\alpha)^n + K_1 f(\alpha)^{n-1} + \dots + K_{n-1} \\ &= \beta^n + K_1 \beta^{n-1} + \dots + K_{n-1}\end{aligned}$$

$$\underline{\varphi = f}$$

2º Paso $f(x) \in K[X]$ irreducible α raíz de f

$$\begin{array}{ccc} K(\alpha) & \xrightarrow{\varphi} & K'(\beta) \\ | & & | \\ K & \xrightarrow{\sigma} & K' \end{array}$$

$$\begin{aligned}g &= f^\sigma \\ \beta &\text{ raíz de } g.\end{aligned}$$

(σ isomorfismo

$$\exists! \gamma: K(\alpha) \rightarrow K'(\beta) \text{ isomorfismo.}$$

$$\text{tal qe } \gamma|_K = \sigma. \text{ y } \gamma(\alpha) = \beta.$$

* $\sigma: K \rightarrow K'$ que es isomorfismo genera un isomorfismo de los anillos de polin.

$$K[X] \cong K'[X] \text{ y}$$

Si f es irreducible $f^\sigma \in K'[X]$ es irred.

$$K[\alpha] = K(\alpha) \xrightarrow{\gamma_\alpha} K[X]/(f(X))$$

$$\downarrow$$

$$K'[\beta] = K'(\beta) \xrightarrow{\gamma_\beta} K'[X]/(f^\sigma(X))$$

$$K[\alpha] \xrightarrow{\gamma_\alpha^{-1}} \left(K[x] / (f(x)) \right) \rightarrow \left(K'[x] / (f^\sigma(x)) \right)$$

$$\downarrow \gamma_\beta$$

$$K'[\beta]$$

?

$$[g(x)]_f \mapsto [g^\sigma(x)]_{f^\sigma}$$

está bien definido y es isomorfismo.
